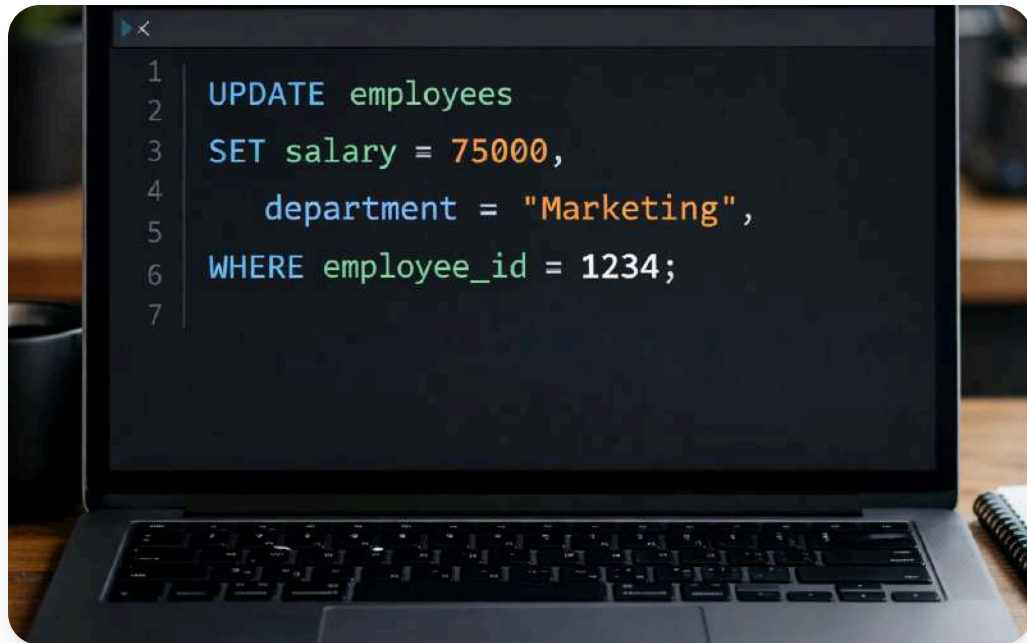




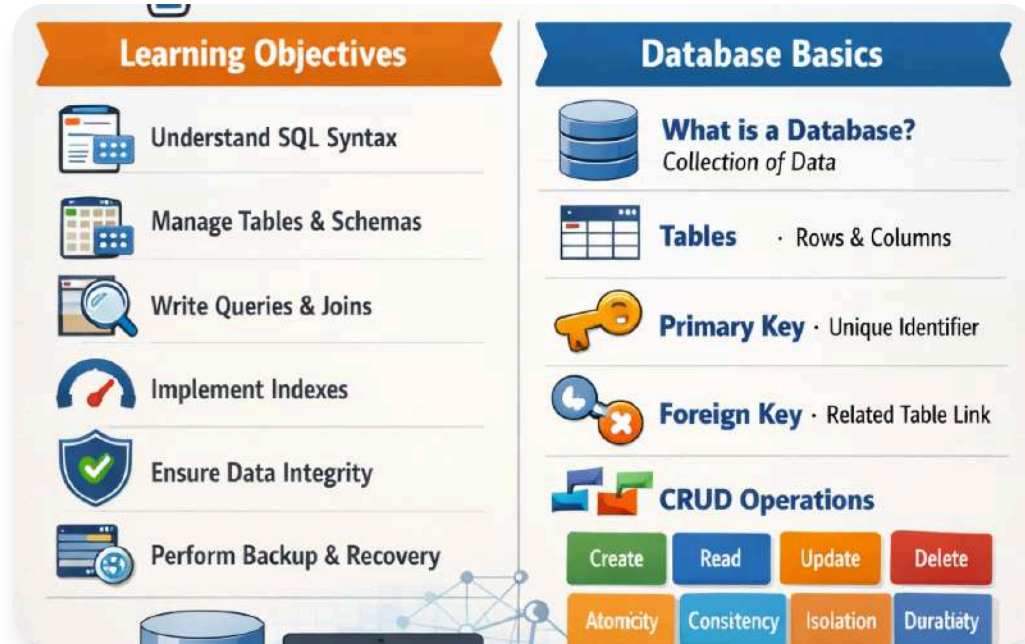
PostgreSQL Pertemuan 7

Bahas preparation, struktur database, SQL dasar, dan praktik query CRUD PostgreSQL.



Juara Coding

June 2026



Tujuan Pembelajaran

Peserta memahami tahap persiapan PostgreSQL, komponen utama database, serta mampu menulis dan menjalankan query SQL dasar.



Pengenalan PostgreSQL

PostgreSQL adalah sistem basis data relasional yang mendukung SQL luas untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data secara efisien.

Preparation Sebelum Praktik

```
Type "help" for help.
postgres=# \l
               List of databases
  Name  | Owner  | Encoding | Collate | Access privileges
-----+-----+-----+-----+-----
 postgres | postgres | UTF8     | en_US   | 
 template0 | postgres | UTF8     | en_US   | =c/postgres
 template1 | postgres | UTF8     | en_US   | =c/postgres
 mydatabase | postgres | UTF8     | en_US   | postgres=Ctc/postgres
(4 rows)

postgres=# SELECT version();
               Bits    version
-----+-----+-----
 PostgreSQL 14.2 (Debian 14.2-1)
 PostgreSQL 14.2 (Debian 14.2.1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc
 (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, 64-bit
(1 row)
```

01 Instalasi PostgreSQL

Pastikan PostgreSQL sudah terpasang di perangkat yang akan digunakan selama sesi praktik.

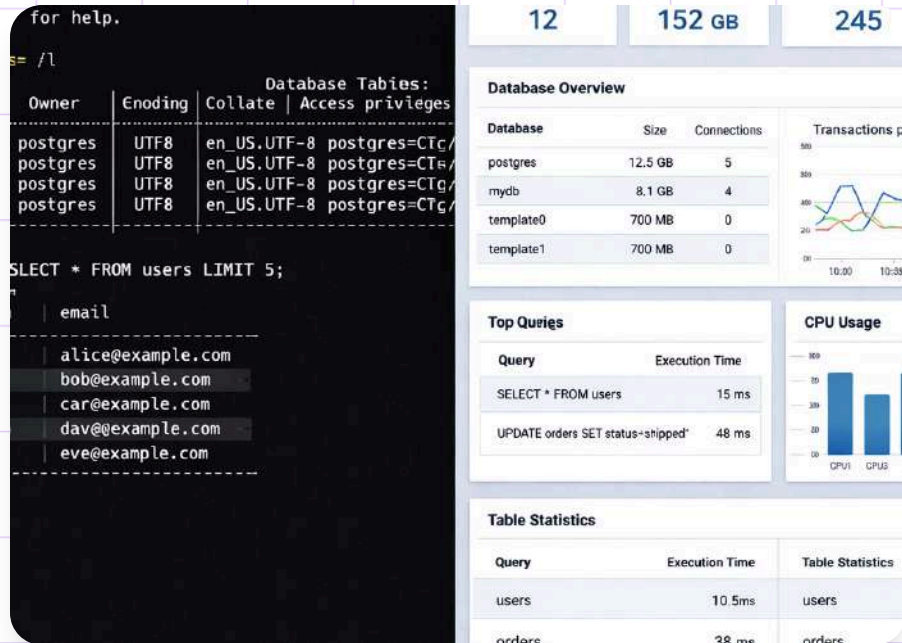
03 Database Latihan

Siapkan database yang dapat digunakan untuk latihan query selama pertemuan berlangsung.

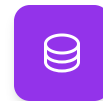
02 Akses Database

Cek service database berjalan dan akses ke terminal atau pgAdmin tersedia dengan baik.

Tools yang Digunakan



psql dan *pgAdmin* adalah tools umum untuk praktik PostgreSQL untuk membuat database, menjalankan query, dan melihat hasil SQL.



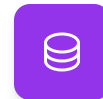
psql

Command line interface untuk membuat database, menjalankan query, dan mengelola tabel.



pgAdmin

Antarmuka grafis untuk melihat tabel, menjalankan SQL, dan memeriksa hasil eksekusi.



Penggunaan Utama

Keduanya mendukung praktik PostgreSQL dengan pendekatan yang saling melengkapi.



Koneksi ke PostgreSQL

Hubungkan ke server PostgreSQL dengan username, password, host, port, dan nama database melalui terminal atau aplikasi GUI.

Struktur Dasar Database



Database

Wadah utama yang menampung objek dan data dalam PostgreSQL.



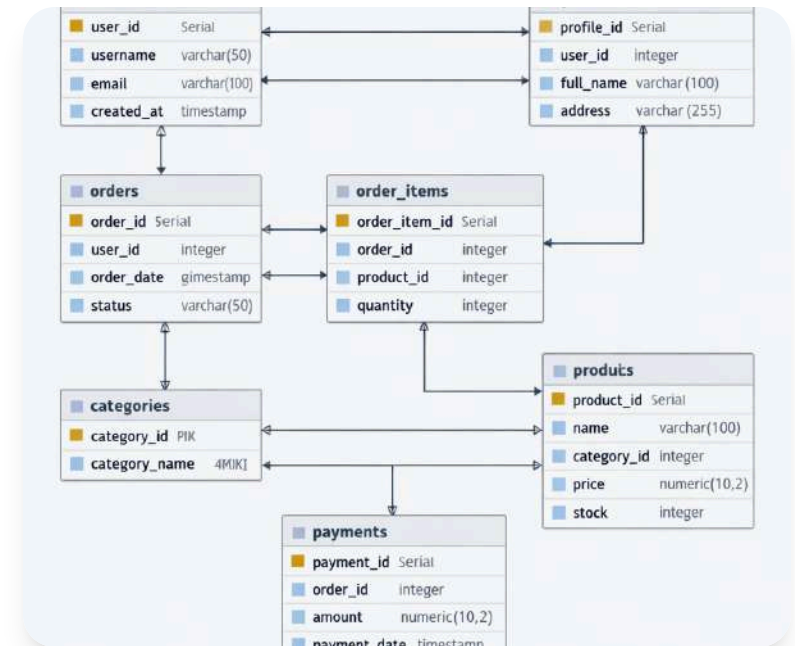
Row dan Column

Row dan column merepresentasikan isi data secara teratur dalam setiap table.



Schema dan Table

Schema mengelompokkan objek, sedangkan table menyimpan data terstruktur.



Jenis Perintah SQL



DDL

Digunakan untuk mendefinisikan struktur basis data, seperti tabel dan skema.



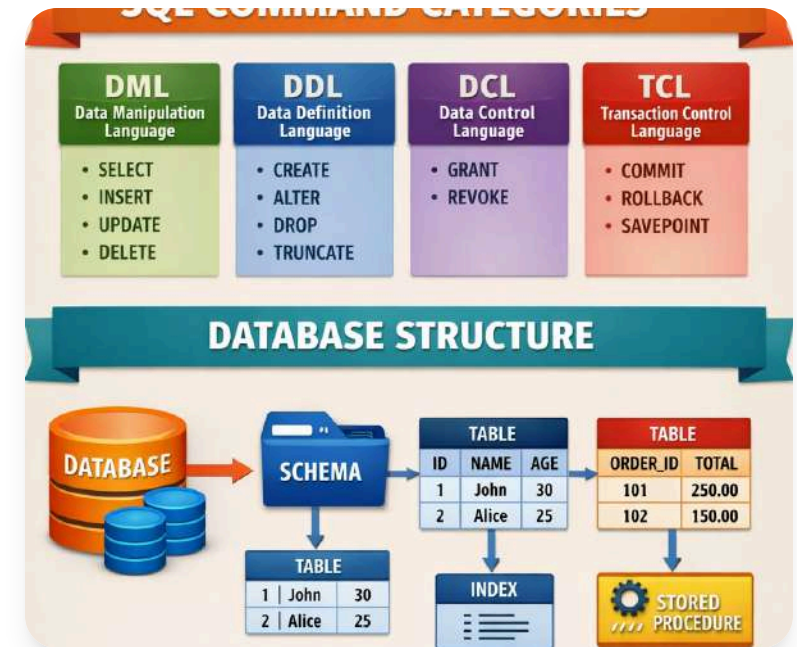
DCL atau TCL

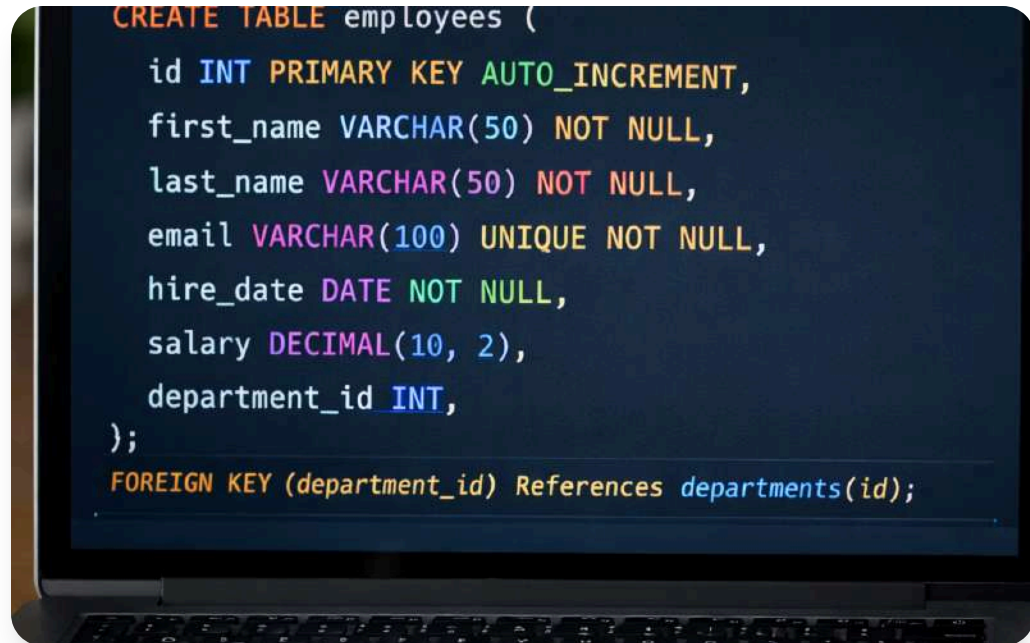
Berfungsi untuk pengaturan hak akses pengguna serta pengelolaan transaksi.



DML dan DQL

DML untuk manipulasi data, sedangkan DQL untuk pengambilan atau query data.

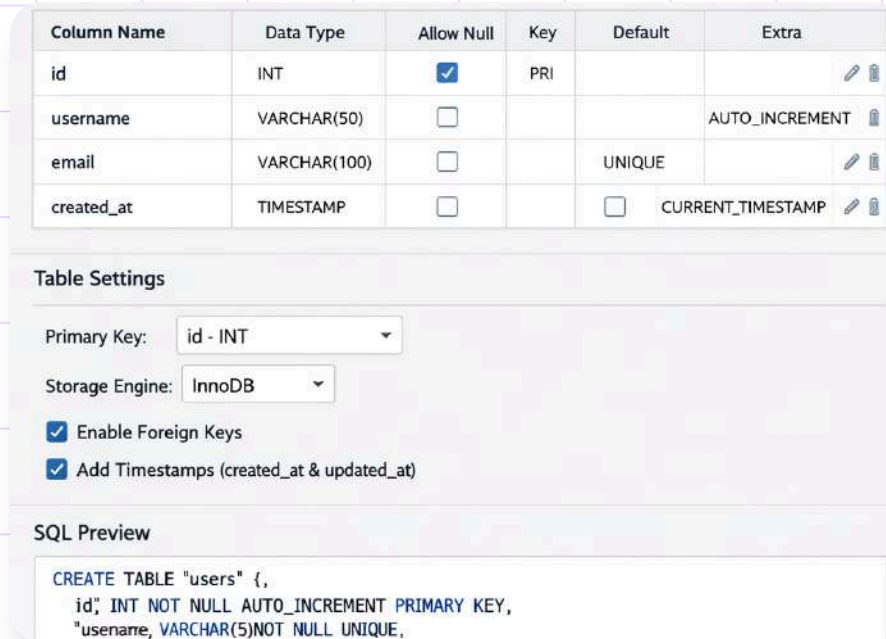




Membuat Database

Gunakan *CREATE DATABASE* untuk membuat database baru sebagai langkah awal menyiapkan lingkungan kerja sebelum membuat tabel dan mengelola data.

Query Membuat Tabel



The screenshot displays a database management interface for creating a new table. It features a table with columns for 'id', 'username', 'email', and 'created_at'. Below this, there are 'Table Settings' including a primary key selection, storage engine choice, and checkboxes for foreign keys and timestamps. At the bottom, an 'SQL Preview' section shows the generated SQL code.

Column Name	Data Type	Allow Null	Key	Default	Extra
id	INT	☒	PRI		
username	VARCHAR(50)	☐			AUTO_INCREMENT
email	VARCHAR(100)	☐		UNIQUE	
created_at	TIMESTAMP	☐		CURRENT_TIMESTAMP	

Table Settings

Primary Key: id - INT

Storage Engine: InnoDB

☒ Enable Foreign Keys

☒ Add Timestamps (created_at & updated_at)

SQL Preview

```
CREATE TABLE "users" {,  
  id, INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  "username, VARCHAR(5)NOT NULL UNIQUE,
```

Tabel dibuat dengan **CREATE TABLE** untuk menetapkan nama tabel, kolom, tipe data, dan aturan sesuai kebutuhan data.



Perintah CREATE TABLE

Digunakan untuk membuat struktur tabel baru sebagai dasar penyimpanan data.



Menentukan Kolom

Pengguna menetapkan nama kolom dan tipe data agar isi tabel sesuai kebutuhan.



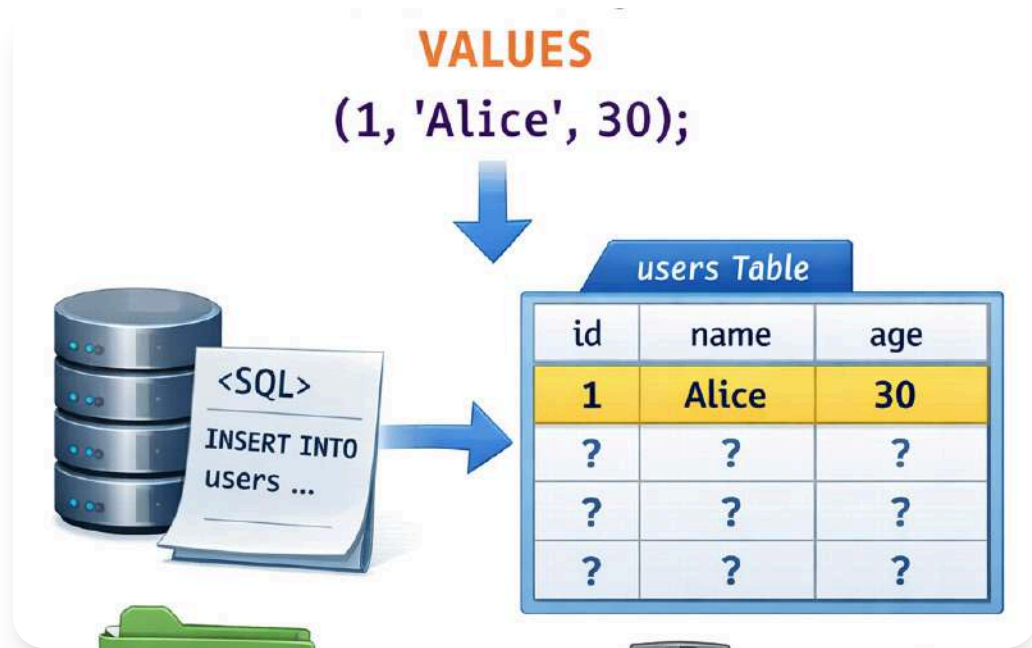
Aturan Data

Aturan seperti primary key dan not null membantu menjaga konsistensi data.

Tipe Data Umum PostgreSQL

Tipe Data	Kegunaan
INTEGER	Angka bulat
VARCHAR/TEXT	Teks
DATE	Tanggal
BOOLEAN	Benar atau salah

PostgreSQL menyediakan beberapa tipe data dasar. Pemilihan tipe data yang tepat membantu menjaga efisiensi penyimpanan dan konsistensi data.



Menambahkan Data

Gunakan **INSERT INTO** untuk menambahkan data ke tabel dengan menentukan nama tabel, kolom tujuan, dan nilai yang disimpan.

	first_name	last_name	department	position	salary
.01	John	Doe	Sales	Sales Manager	8500
.02	Jane	Smith	Sales	Sales Executive	7200
.03	Michael	Johnson	Sales	Sales Executive	7100
.04	Emily	Brown	Sales	Sales Associate	5500
.05	David	Wilson	Sales	Sales Associate	5400
.06	Laura	Taylor	Sales	Sales Associate	5300

Menampilkan Data

Data diambil dengan **SELECT** untuk menampilkan semua kolom atau kolom tertentu dari tabel sebagai dasar analisis dan pelaporan.

Penyaringan Data dengan WHERE

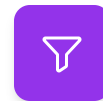
```
SELECT * FROM employees  
WHERE department = 'Sales';
```



— Filter the Results —

id	name	department	salary
3	Alice Johnson	Sales	60000
7	Bob Brown	Sales	75000
8	Emma Wilson	Sales	72000
12	John Miller	Sales	68000

Klausula **WHERE** memfilter data berdasarkan kondisi tertentu agar hasil query lebih spesifik dan sesuai kebutuhan pengguna.



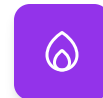
Filter Kondisi

Menyaring baris data berdasarkan nilai kolom atau aturan tertentu dalam query.



Rentang Nilai

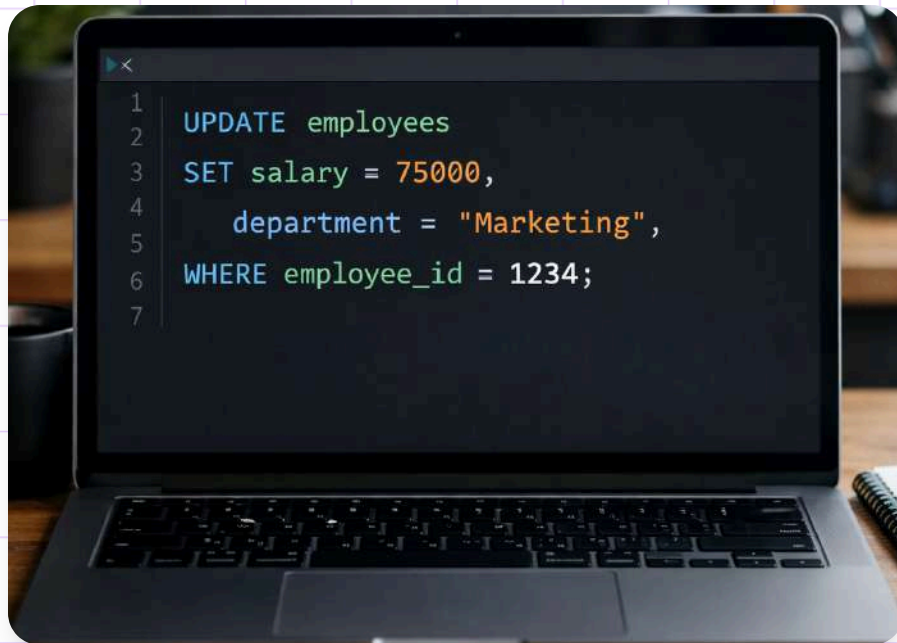
Dapat digunakan untuk membatasi data pada rentang angka, tanggal, atau nilai lain.



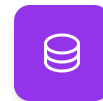
Pencocokan Teks

Membantu menemukan data berdasarkan kecocokan teks agar pencarian lebih relevan.

Mengubah Data



Perintah **UPDATE** digunakan untuk mengubah data pada tabel, biasanya dengan **WHERE** agar hanya baris tertentu yang diperbarui.



Fungsi UPDATE

Digunakan untuk mengubah data yang sudah tersimpan di dalam tabel.



Gunakan WHERE

Kondisi **WHERE** membatasi baris yang diperbarui agar perubahan lebih aman.



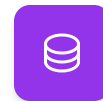
Hindari Semua Baris

Tanpa **WHERE**, perintah dapat memengaruhi seluruh data dalam tabel.

Menghapus Data

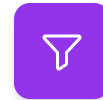
```
DELETE FROM None;
```

Perintah **DELETE** menghapus data dari tabel. Gunakan **WHERE** agar penghapusan tepat sasaran dan tidak menghapus seluruh isi tabel.



Fungsi DELETE

Digunakan untuk menghapus satu atau beberapa baris data dari sebuah tabel.



Pentingnya WHERE

Kondisi WHERE membantu menentukan data yang dihapus agar sesuai kebutuhan.



Risiko Tanpa Kondisi

Tanpa WHERE, seluruh data dalam tabel bisa terhapus sehingga harus sangat hati-hati.

Limit dan Alias



LIMIT

Membatasi jumlah baris yang tampil pada hasil query agar lebih terkontrol.



Mudah dibaca

Sangat membantu saat query makin kompleks karena struktur hasil lebih mudah dipahami.



Alias dengan AS

Mengganti nama kolom atau tabel sementara supaya output lebih ringkas dan jelas.

customer_id	customer_name	total_orders	total_amount	last_order_date
1	John Smith	5	250.75	2022-01-15
2	Mary Johnson	8	480.50	2022-02-20
3	Michael Lee	3	120.00	2022-03-10
4	Sarah Williams	10	860.25	2022-04-05
5	David Brown	2	75.50	2022-05-01

Contoh Alur Query General



01 Membuat database dan tabel

Praktik umum dimulai dengan membuat database lalu menyusun tabel sebagai tempat penyimpanan data.

03 Memfilter, memperbarui, dan menghapus

Tahap berikutnya adalah memfilter hasil, memperbarui data tertentu, lalu menghapus data yang tidak diperlukan.

02 Menambah dan menampilkan data

Setelah struktur siap, data dimasukkan ke tabel lalu ditampilkan untuk memastikan isinya tersimpan benar.

- Schemas
- Tables
- Views
- Functions
- Sequences
- Materialized Views
- Foreign Tables

```
ORDER BY age DESC;
```

Kesimpulan



"Fokus pertemuan 7 adalah preparation dan SQL dasar PostgreSQL sebagai fondasi query lanjutan."

PostgreSQL Basics			
	id	 name	 age
7		Michael	45
3		Sarah	42
5		David	38